CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Des valeurs propres cocycliques

Énoncé

Soit a, b deux réels non nuls avec $|a| \neq |b|$, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $(n \geqslant 2)$ la matrice qui a des 0 sur la diagonale, des b au-dessus et des a au-dessous. Montrer que les valeurs propres complexes de A sont sur un même cercle du plan complexe.

Indication : considérer $f(x)$, le déterminant obtenu en ajoutant x à tous les coefficients de $XI_n - A$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f est une fonction affine de x.

Ce qu'on te demande. Trouver χ_A grâce à $f(a)$ et $f(b)$, puis $\left|\frac{\lambda+a}{\lambda+b}\right| =$ constante.

Corrigé

1. La fonction f est affine

$$f(x) = \begin{vmatrix} X+x & -b+x & \cdots & -b+x \\ -a+x & X+x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & -b+x \\ -a+x & \cdots & -a+x & X+x \end{vmatrix},$$

$$f(0) = \chi_A(X).$$

Opérations $C_j \leftarrow C_j - C_1$ $(j \geqslant 2)$: chaque coefficient des colonnes 2 à n devient une différence de deux coefficients contenant chacun $+x$, donc x disparaît. Seule la colonne 1 contient encore x, sous la forme $c_i + x$. En développant selon la colonne 1, $f(x) = \sum_i (c_i + x)\Delta_i$ où les cofacteurs Δ_i ne dépendent pas de x : $f(x) = \alpha x + \beta$.

2. Le polynôme caractéristique

- $x = a$: sous la diagonale $-a+a = 0$, la matrice est triangulaire supérieure de diagonale $X+a$: $f(a) = (X+a)^n$.
- $x = b$: au-dessus $-b+b = 0$, triangulaire inférieure : $f(b) = (X+b)^n$.

$$\begin{cases} \alpha a + \beta = (X+a)^n \\ \alpha b + \beta = (X+b)^n \end{cases} \implies (b-a)\beta = b(X+a)^n - a(X+b)^n$$

(première ligne fois b moins deuxième fois a). Comme $a \neq b$:

$$\chi_A = f(0) = \beta = \frac{b(X+a)^n - a(X+b)^n}{b-a}.$$

Contrôle $n = 2$: $\frac{(b-a)X^2+ab(a-b)}{b-a} = X^2 - ab$, et directement $\chi_A = \begin{vmatrix} X & -b \\ -a & X \end{vmatrix} = X^2 - ab$.

3. Une relation de module

Soit λ une valeur propre : $b(\lambda+a)^n = a(\lambda+b)^n$. On a $\lambda \neq -b$ (sinon $b(a-b)^n = 0$, impossible). Donc

$$\left(\frac{\lambda+a}{\lambda+b}\right)^n = \frac{a}{b} \quad \implies \quad |\lambda+a| = k\,|\lambda+b|,$$

$$k = \left|\frac{a}{b}\right|^{1/n} \neq 1.$$

4. Le cercle

Avec $\lambda = x + iy$, en élevant au carré :

$$(x+a)^2 + y^2 = k^2((x+b)^2 + y^2)$$

$$\iff (1-k^2)(x^2+y^2) + 2(a-k^2b)x + a^2 - k^2b^2$$

$$= 0.$$

Comme $1 - k^2 \neq 0$, on divise et on complète le carré, avec $c = \frac{a-k^2b}{1-k^2}$:

$$(x+c)^2 + y^2 = c^2 - \frac{a^2-k^2b^2}{1-k^2} = \frac{k^2(a-b)^2}{(1-k^2)^2}$$

(on met au même dénominateur : $(a-k^2b)^2 - (a^2-k^2b^2)(1-k^2) = k^2(a^2-2ab+b^2)$).

Toutes les valeurs propres sont sur le cercle de centre $-c$ et de rayon $\dfrac{k|a-b|}{|1-k^2|}$.

Exemple $n=2$, $a=1$, $b=4$: valeurs propres ± 2 ; $k=\frac{1}{2}$, $c=0$, rayon $\frac{\frac{1}{2}\times 3}{3/4}=2$.

Le piège

Développer directement χ_A : le calcul est inextricable. L'astuce du paramètre x donne une fonction affine qu'on connaît en deux points.

La méthode

Une fonction affine est déterminée par deux valeurs : choisir des valeurs du paramètre qui rendent le déterminant triangulaire.